

ورقة عمل رقم (5)

الصف : الثاني الأكاديمي

المادة : علوم حياتية

المعلمة : كفاح عبد الله

الدرس : الإنزيمات

نظامي

2025

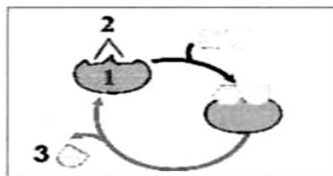
٧- بهدف دراسة الرقم الهيدروجيني الأمثل لعمل إنزيم يهضم بروتيناً ما، أُضيفت كميات متساوية من هذا الإنزيم إلى أنابيب يحوي كلّ منها 3 cm^3 من البروتين الذي يُؤثر فيه الإنزيم، وضبط الرقم الهيدروجيني للمحلول في كلّ أنبوب على رقم معين، ثم حُفظت الأنابيب جميعها على درجة حرارة 37°C لمدة 20 min . إذا علمت أنّ الجدول الآتي يُبين النتائج التي تمّ الحصول عليها، فما رقم الأنبوب الذي ضبط وسط حدوث التفاعل فيه على الرقم الهيدروجيني الأمثل لعمل هذا الإنزيم؟

رقم الأنبوب	كمية الحموض الأمينية الحرة في الأنبوب (بوحدة au)	رقم الأنبوب	كمية الحموض الأمينية الحرة في الأنبوب (بوحدة au)
1	10	2	6
3	3	4	0

(أ) (1) (ب) (2)

(ج) (3) (د) (4)

٨- يوضّح الشكل الآتي إحدى الفرضيات التي تُفسّر ارتباط الإنزيم بالمادة التي يُؤثر فيها. ماذا تُسمّى هذه الفرضية؟



والأم تشير الأرقام (1)، (2)، (3) على الترتيب؟

- (أ) القفل والمفتاح، (1) المواد المتفاعلة، (2) الإنزيم، (3) المواد الناتجة
(ب) القفل والمفتاح، (1) الإنزيم، (2) المواد المتفاعلة، (3) المواد الناتجة
(ج) التلاؤم المُستحث، (1) الموقع النشط، (2) الإنزيم، (3) المواد المتفاعلة
(د) التلاؤم المُستحث، (1) الإنزيم، (2) الموقع النشط، (3) المواد الناتجة

٩- أيّ الآتية تُكمل الفراغين في المعادلة المجاورة؟



- (أ) ADP، AMP (ب) ADP، طاقة مُتحرّرة
(ج) AMP، إنزيم ATPase (د) AMP، طاقة مُتحرّرة

١٠- ما المادّة التي تنتقل إليها الإلكترونات مباشرة من جزيئات الجلوكوز في عملية التحلّل الغلايكولي؟

- (أ) FAD (ب) NAD^+ (ج) البيروفيت (د) NADH

٧- إذا أردت استخدام مسحوق غسيل حيوي لتنظيف بقعة على غطاء طاولة نتجت من انسكاب لحم مطبوخ بالزيت،

فأيّ الآتية تُميّز هذا المسحوق عن غيره من مساحيق الغسيل التقليدية؟

(أ) يتكوّن من إنزيمات، ويعمل دائماً على درجات حرارة مرتفعة نسبياً

(ب) يحتوي على إنزيمات تُثبّت لون النّقع على الغطاء

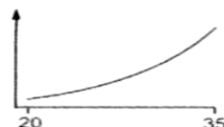
(ج) يتكوّن من إنزيمات ترتبط مواقعها النشطة بنسيج الغطاء

(د) يحتوي على إنزيمات ويعمل على درجات حرارة منخفضة نسبياً

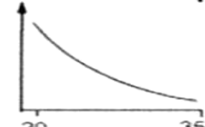
٨- في الرسوم البيانية الآتية يُمثّل المحور (X) درجة الحرارة بـ $(^\circ \text{C})$ ، ويُمثّل المحور (Y) سرعة التفاعل. أيّ هذه الرسوم

يبين التأثير الصحيح لدرجة الحرارة ما بين 20°C و 35°C على سرعة تفاعل يحفّزه أحد إنزيمات الهضم في جسم

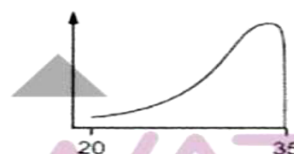
الإنسان؟



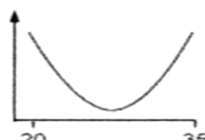
(ب)



(أ)



(د)



(ج)

٩- ما عدد مجموعات الفوسفات اللازمة لتكوين (2) جزيء ATP من (2) جزيء AMP؟

(د) 2

(ج) 3

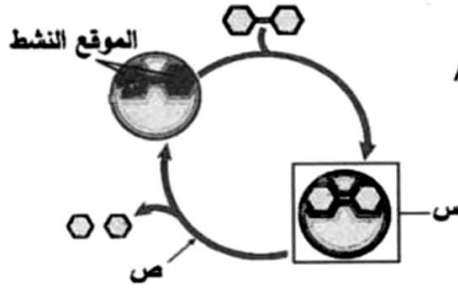
(ب) 4

(أ) 6

تكميلي

2024

٧- الشكل الآتي يُمثّل آلية عمل إنزيم المالتيز. إلام يرمز (س)، وما المادة المضافة المُشار إليها بالرمز (ص) على الترتيب؟



(ب) مُعقّد المالتيز - المالتوز، AMP
(د) مُعقّد المالتيز - المالتوز، الماء

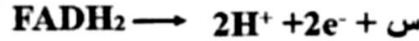
(أ) المالتيز، الماء
(ج) المالتيز، AMP

٨- البروتين الذي يحويه الحليب، والإنزيم الذي يُحلّل هذا البروتين، ودرجة الحرارة المُثلى لعمل هذا الإنزيم على الترتيب:

(ب) بابايين، التربسين، 20°C
(د) كازين، التربسين، 40°C

(أ) بابايين، الببسين، 20°C
(ج) كازين، الببسين، 40°C

٩- ماذا يُمثّل الرمز (س) في المعادلة الآتية، وما العملية التي تُمثّلها هذه المعادلة على الترتيب؟



(ب) FADH، اختزال
(د) FAD⁺، تأكسد

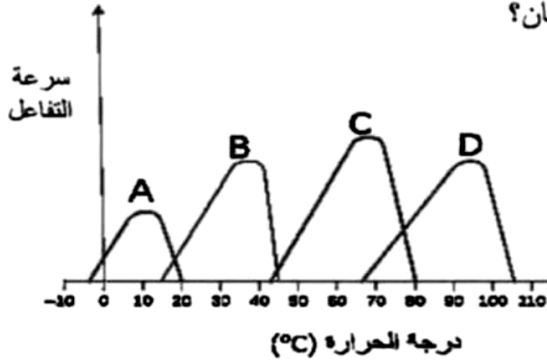
(أ) FAD⁺، اختزال
(ج) FAD، تأكسد

٦- حلّل باحث عينة (DNA) مكوّنة من (850) نيوكليوتيدًا فوجد أن نسبة النيوكليوتيدات التي يدخل الأدينين في تركيبها في هذه العينة هي (20%)، ما عدد النيوكليوتيدات التي يدخل السيتوسين في تركيبها؟

(أ) 170 (ب) 340 (ج) 255 (د) 510

٧- ما رمز الشكل الذي يُمثّل نشاط معظم الإنزيمات في جسم الإنسان؟

(أ) (A) (ب) (B)
(ج) (C) (د) (D)



٨- أي الأشكال البيانية الآتية يُمثّل العلاقة الصحيحة بين تركيز المادة المتفاعلة وسرعة تفاعل يُحفّزه إنزيم، إذا علمت أن المحور السيني في كلّ منها يُمثّل تركيز المادة المتفاعلة والمحور الصادي يمثّل سرعة التفاعل؟



٩- أي الآتية مُرافقات إنزيمات نتجت من عملية اختزال؟

(أ) FADH₂ و NADH (ب) NAD⁺ و FAD (ج) NADP⁺ و NAD⁺ (د) ATP و GTP

٧- يشير كل من (س) و(ص) في التفاعل الآتي إلى:



(أ) (س): معقد المالتيز، (ص): (2 جزيء غلوكوز)

(ب) (س): معقد المالتيز - المالتوز، (ص): (2 جزيء غلوكوز)

(ج) (س): معقد المالتوز، (ص): (جزيء غلوكوز وجزيء فركتوز)

(د) (س): معقد المالتيز - المالتوز، (ص): (جزيء غلوكوز وجزيء فركتوز)

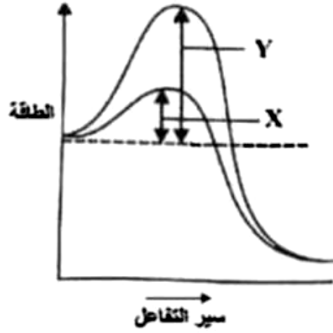
٨- يرمز كل من (X) و(Y) في الشكل المجاور على الترتيب إلى:

(أ) (X): طاقة التنشيط بعدم وجود إنزيم، (Y): طاقة التنشيط بوجود إنزيم

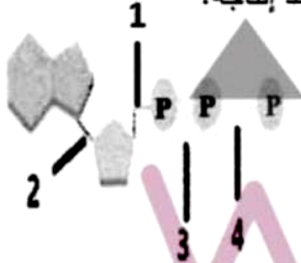
(ب) (X): طاقة التنشيط بوجود إنزيم، (Y): طاقة التنشيط بعدم وجود إنزيم

(ج) (X): الطاقة الناتجة من التفاعل، (Y): الطاقة التي يحتاجها التفاعل

(د) (X): الطاقة التي يحتاجها التفاعل، (Y): الطاقة الناتجة من التفاعل



٩- الشكل المجاور يشير إلى إنتاج ADP من ATP، ما الرقم الذي يمثل تحرر الطاقة عند إنتاجه؟



(أ) 1

(ب) 2

(ج) 3

(د) 4

٩- أجرى طالب تجربة تحلل الكازين بوضع (5mL) من الحليب السائل و (15mL) من إنزيم التربسين في أنبوب

اختبار، ثم أضاف إليه (20mL) من الحليب السائل. ما التأثير المتوقع على سرعة التفاعل إذا علمت أن الطالب قد

أجرى هذه التجربة في ظروف مناسبة ومضبوطة؟

(أ) تزداد سرعة التفاعل لمدة معينة ثم تثبت (ب) تستمر سرعة التفاعل في الزيادة إلى أن يوقفه الطالب

(ج) لا تتأثر سرعة التفاعل بسبب ثبات تركيز الإنزيم (د) تتناقص سرعة التفاعل منذ بدايته قليلاً

١٠- مم يتكون الموقع النشط في إنزيم المالتيز؟

(أ) ماء (ب) حموض أمينية (ج) مادة تشبه المالتوز (د) مرافق إنزيم

١١- أي من مرافقات الإنزيمات الآتية، يعمل بوصفه ناقلاً للإلكترونات في تفاعلات البناء الضوئي؟

(أ) FADH_2 (ب) NAD^+ (ج) NADP^+ (د) NADH

تكميلي
2023

وزاري
تميز